UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA

Departamento de Ciencias Exactas e Ingeniería

Carrera de Ingeniería de Sistemas

Implementación de una API REST para la gestión de campañas de bienestar animal de la ONG SafeWildlife

Perfil de Proyecto de Grado de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas

Nazaret Fabiane Claure Martínez

Cochabamba – Bolivia

Abril de 2026

1. INTRODUCCIÓN

Las organizaciones sin fines de lucro enfrentan hoy un desafío creciente: gestionar sus operaciones de manera eficiente con recursos tecnológicos limitados. La coordinación de voluntarios, la administración de campañas de recaudación y la construcción de una comunidad activa son procesos que, gestionados de forma manual o a través de plataformas de terceros no especializadas, generan desorganización, pérdida de información y limitaciones significativas en el alcance e impacto de sus iniciativas. Esta situación se agrava cuando la institución carece de un sistema de información propio que centralice y estructure sus operaciones digitales.

En este contexto, las tecnologías web han demostrado ser una respuesta eficaz para este tipo de necesidades. Los servicios web de tipo REST permiten centralizar la gestión de recursos, automatizar procesos operativos y habilitar la interacción entre usuarios de forma estructurada y escalable, siendo independientes de plataforma y compatibles con cualquier tipo de cliente, ya sea una aplicación web, móvil o de escritorio. Esta característica los convierte en una base tecnológica idónea para sistemas que requieren crecer y evolucionar con el tiempo.

El diseño de sistemas de información bajo una arquitectura en capas permite además separar claramente las responsabilidades de cada componente del sistema, facilitando su mantenimiento, extensión y adaptación a nuevos requerimientos. La abstracción mediante interfaces, la inyección de dependencias y el uso de objetos de transferencia de datos son elementos que contribuyen directamente a la calidad y sostenibilidad de la solución construida.

El presente proyecto aborda esta problemática desde el campo del desarrollo de sistemas de información web, aplicando tecnologías y patrones de arquitectura modernos para construir una solución que permita a una organización dedicada al bienestar animal gestionar sus usuarios, campañas de recaudación, publicaciones y comentarios de manera centralizada, eficiente y con una base técnica preparada para el crecimiento.

2. ANTECEDENTES

2.1. Antecedentes Organizacionales

SafeWildlife es una organización no gubernamental dedicada a la protección y bienestar de animales silvestres y domésticos, con presencia en Londres, Miami y Cochabamba, y personal remoto distribuido en distintas zonas geográficas.

El área funcional donde se identifica la problemática es la gestión de campañas y publicaciones. El proceso actual funciona de la siguiente manera: cuando se decide lanzar una campaña, los misioneros coordinan por correo electrónico y mensajería instantánea, las publicaciones se realizan esporádicamente en un blog institucional desactualizado que no genera tráfico, y la recaudación de fondos se gestiona de forma presencial. No existe ningún registro centralizado de las campañas activas, los participantes involucrados ni el capital recaudado, lo que provoca pérdida frecuente de información e imposibilidad de hacer seguimiento estructurado de las iniciativas.

2.2. Antecedentes Tecnológicos

A nivel internacional existen plataformas orientadas a la recaudación de fondos como GoFundMe, JustGiving y Donadora. Estas plataformas ofrecen funcionalidades básicas de campañas y pagos en línea, sin embargo no permiten la personalización requerida por SafeWildlife, cobran comisiones por transacción, no integran funcionalidades de red social como publicaciones y comentarios asociados a las campañas, y no ofrecen una API propia sobre la cual la organización pueda construir sus propios sistemas.

A nivel nacional no se identificó ningún sistema de información disponible que combine la gestión de campañas de bienestar animal, publicaciones de contenido y registro de usuarios en una sola plataforma adaptable a las necesidades específicas de la organización. Por tanto, se concluye que no existe un software existente que pueda ser adquirido e implementado directamente para satisfacer las necesidades de SafeWildlife, lo que justifica el desarrollo de una solución propia.

3. PROBLEMA

3.1. Situación Problemática

- La coordinación de campañas mediante correo electrónico y mensajería instantánea provoca que información crítica generada por el personal ambulatorio se pierda con frecuencia, imposibilitando el seguimiento del estado de cada iniciativa.
- El blog institucional lleva años sin actualizaciones y no genera tráfico, lo que obliga a los misioneros a realizar la recaudación de fondos de forma presencial, limitando considerablemente el alcance geográfico de las campañas.
- La ausencia de un registro centralizado de misioneros y voluntarios dificulta la planificación de misiones, provocando que los problemas operativos se resuelvan sobre la marcha en lugar de anticiparse.
- Las plataformas de recaudación existentes a nivel internacional como GoFundMe y JustGiving cobran comisiones por transacción, lo cual es inviable para una organización sin fines de lucro que no tiene margen para el malgasto.
- La falta de un canal digital propio que integre campañas, publicaciones y participantes en un solo sistema impide que SafeWildlife construya una comunidad activa en línea, reduciendo su visibilidad y capacidad de impacto.

3.2. Formulación del Problema

La dispersión de canales de comunicación, el manejo manual de registros y la obsolescencia de los medios digitales aplicados en el proceso de gestión de campañas, publicaciones y coordinación de misioneros de la ONG SafeWildlife, provocan pérdida recurrente de información operativa, alcance geográfico limitado en la recaudación de fondos y dificultad para planificar y dar seguimiento a las iniciativas de la organización.

4. OBJETIVOS

4.1.Objetivo General

Desarrollar una API REST que centralice y automatice el proceso de gestión de campañas de recaudación, publicaciones y coordinación de misioneros de la ONG SafeWildlife, mediante la aplicación de tecnologías web modernas y patrones de arquitectura de software.

4.2. Objetivos Específicos

- Diseñar el modelo de dominio de negocio de la aplicación Love4Animals, identificando las entidades principales, sus atributos y las relaciones entre ellas.
- Implementar el módulo de gestión de usuarios que permita registrar, consultar, actualizar y eliminar los perfiles de los misioneros de la plataforma.
- Implementar el módulo de gestión de campañas de recaudación que permita crear y administrar las iniciativas de bienestar animal de la organización.
- Implementar el módulo de gestión de publicaciones que permita a los misioneros publicar contenido asociado a las campañas activas.
- Implementar el módulo de gestión de comentarios que permita a los usuarios interactuar con las publicaciones de la plataforma.
- Generar la documentación interactiva de la API que permita a futuros desarrolladores comprender y consumir los servicios expuestos por el sistema.
- Implementar el módulo de gestión de donaciones que permita a los usuarios registrar aportes económicos vinculados a las campañas activas de la organización.

5. ALCANCES

- La aplicación permitirá registrar, consultar, actualizar y eliminar los perfiles de los misioneros y voluntarios de la plataforma, incluyendo nombre, correo electrónico y foto de perfil.
- El sistema permitirá crear y administrar campañas de recaudación de fondos para iniciativas de bienestar animal, incluyendo nombre, descripción, meta de recaudación, monto recaudado y fechas de inicio y fin de cada campaña.
- Los misioneros podrán crear, editar y eliminar publicaciones de contenido asociadas a las campañas activas de la organización, incluyendo descripción e imagen referencial.
- Los usuarios podrán agregar, editar y eliminar comentarios en las publicaciones de la plataforma, fomentando la interacción y el seguimiento ciudadano de las iniciativas.

- Cada comentario quedará registrado con el usuario que lo realizó y la publicación a la que pertenece, permitiendo trazabilidad de las interacciones.
- La API expondrá todos sus servicios de forma documentada e interactiva, permitiendo que futuros desarrolladores puedan comprender, visualizar y probar los endpoints del sistema.
- La solución incluirá una colección de pruebas que permitirá verificar el correcto funcionamiento de todos los servicios expuestos por la API.
- Los usuarios podrán registrar, consultar, actualizar y eliminar donaciones vinculadas a una campaña específica, incluyendo el monto aportado, un mensaje opcional y el estado del aporte.

6. LÍMITES

- La persistencia de datos será exclusivamente en memoria durante la ejecución del servidor; no se utilizará ningún motor de base de datos relacional ni NoSQL.
- El acceso a todos los endpoints será libre; la API no contempla autenticación ni autorización de usuarios.
- Las imágenes asociadas a publicaciones y perfiles de usuario se referenciarán únicamente mediante URL externa; la API no gestionará carga ni almacenamiento de archivos.
- La solución comprende exclusivamente el backend de la aplicación desarrollado en ASP.NET Core (.NET 10); no se desarrollará ninguna interfaz gráfica de usuario.
- La API operará únicamente en entorno de desarrollo local en el puerto 5244; no se contempla despliegue en servidores en la nube en esta fase del proyecto.
- El monto recaudado por campaña será actualizable manualmente a través del endpoint de actualización; no se integrará ninguna pasarela de pago ni procesamiento de donaciones en línea.
- Las entidades de seguimiento entre usuarios y reacciones que forman parte del diagrama de dominio completo no serán implementadas en esta fase del proyecto.

7. JUSTIFICACIÓN

La disponibilidad de un módulo de gestión de usuarios permitirá a SafeWildlife contar con un registro centralizado y estructurado de sus misioneros y voluntarios, eliminando la dispersión de información que actualmente dificulta la coordinación de las misiones.

La implementación del módulo de gestión de campañas permitirá hacer seguimiento del progreso de cada iniciativa de recaudación, reemplazando el control manual que hoy genera pérdida de información y toma de decisiones desinformada.

El módulo de publicaciones habilitará a los misioneros a difundir contenido directamente vinculado a las campañas activas, ampliando el alcance digital de la organización más allá de los canales informales que utiliza actualmente.

La incorporación de comentarios en las publicaciones fomentará la interacción de la comunidad alrededor de las iniciativas de bienestar animal, generando el involucramiento ciudadano que hoy no es posible a través del blog institucional desactualizado.

La documentación interactiva de la API permitirá que futuros desarrolladores puedan integrar nuevas funcionalidades sobre la base construida, dotando a SafeWildlife de una plataforma tecnológica extensible.

La innovación del proyecto radica en la aplicación de una arquitectura en capas con patrones de diseño modernos en el contexto específico de una ONG dedicada al bienestar animal, demostrando que soluciones tecnológicas escalables y de calidad pueden construirse dentro de las restricciones de costo que caracterizan a este tipo de organizaciones.

8. CRONOGRAMA

A continuación se presenta el cronograma de actividades del proyecto, organizado por historias de usuario y semanas de desarrollo:

Historia	Descripción	Semana	Fecha	Estado
L4A-01	CRUD de Usuarios	Semana 1	Mar 2026	Completado

L4A-02	CRUD de Campañas	Semana 1	Mar 2026	Completado
L4A-03	CRUD de Publicaciones	Semana 2	Mar 2026	Completado
L4A-04	CRUD de Comentarios	Semana 3	Abr 2026	Completado
L4A-05	Documentación API (Scalar)	Semana 3	Abr 2026	Completado
L4A-06	Perfil de Proyecto	Semana 3	Abr 2026	Completado
L4A-07	CRUD de Donaciones	Semana 3	Abr 2026	Completado

9. INGENIERÍA DEL PROYECTO

9.1. Arquitectura del Sistema

La solución se desarrolla bajo una arquitectura de servicios web de tipo REST (Representational State Transfer), utilizando el framework ASP.NET Core (.NET 10). Esta arquitectura permite la separación clara entre el servidor y los posibles clientes, facilitando la interoperabilidad y el crecimiento futuro de la plataforma.

Se implementa un patrón de arquitectura en capas, que permite aislar la lógica de negocio de la infraestructura y la capa de presentación (API). Las responsabilidades se distribuyen mediante la inyección de dependencias y el uso de interfaces, garantizando que el sistema sea fácil de extender y probar.

9.2. Modelo de Dominio

El núcleo de la ingeniería de este proyecto reside en su modelo de dominio, el cual abstrae los procesos de bienestar animal y recaudación de fondos de la organización en entidades de software. A diferencia de versiones anteriores, este modelo integra de forma centralizada la gestión de aportes económicos mediante la entidad de Donaciones.

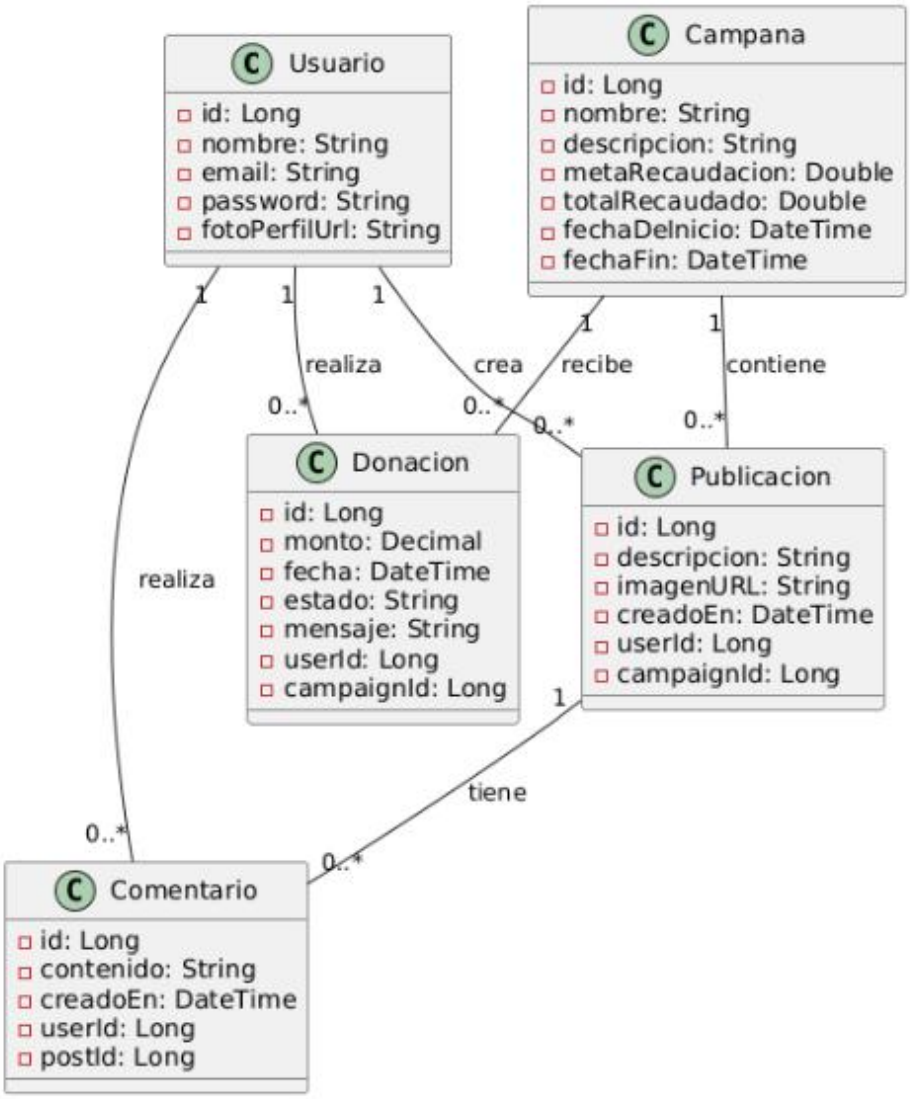
Las entidades principales definidas para esta fase son:

- **Usuario:** Gestiona la identidad de misioneros y voluntarios (id, nombre, email, foto).
- **Campaña:** Representa las iniciativas de recaudación, controlando metas, montos acumulados y cronogramas.
- **Publicación:** Permite la difusión de contenido multimedia asociado directamente a una campaña activa.

- **Comentario:** Facilita la interacción y retroalimentación de la comunidad en las publicaciones.
- **Donación:** Registra los aportes financieros, vinculando a un usuario con una campaña específica y manteniendo el estado del aporte.

9.3. Diagrama de Clases UML

A continuación, se presenta el diagrama de clases conceptual que rige la lógica del backend. Este diagrama muestra la jerarquía de las entidades y cómo las Donaciones se convierten en el puente entre los usuarios y las campañas de la ONG.



9.4. Endpoints de la API

A continuación se presenta el listado completo de endpoints expuestos por la API REST de Love4Animals, documentados e interactivos a través de Scalar en /scalar/v1.

Módulo	**Método**	**Endpoint**	**Descripción**
Usuarios	GET	/v1/users	Obtener todos los usuarios
Usuarios	GET	/v1/users/{id}	Obtener usuario por ID
Usuarios	POST	/v1/users	Crear usuario
Usuarios	PUT	/v1/users/{id}	Actualizar usuario
Usuarios	DELETE	/v1/users/{id}	Eliminar usuario
Campañas	GET	/v1/campaigns	Obtener todas las campañas
Campañas	GET	/v1/campaigns/{id}	Obtener campaña por ID
Campañas	POST	/v1/campaigns	Crear campaña
Campañas	PUT	/v1/campaigns/{id}	Actualizar campaña
Campañas	DELE	/v1/campaigns/{id}	Eliminar

	TE		campaña
Publicaciones	GET	/v1/posts	Obtener todas las publicaciones
Publicaciones	GET	/v1/posts/{id}	Obtener publicación por ID
Publicaciones	POST	/v1/posts	Crear publicación
Publicaciones	PUT	/v1/posts/{id}	Actualizar publicación
Publicaciones	DELETE	/v1/posts/{id}	Eliminar publicación
Comentarios	GET	/v1/posts/{postId}/comments	Obtener comentarios de una publicación
Comentarios	GET	/v1/posts/{postId}/comments/{id}	Obtener comentario por ID
Comentarios	POST	/v1/posts/{postId}/comments	Crear comentario
Comentarios	PUT	/v1/posts/{postId}/comments/{id}	Actualizar comentario

Comentarios	DELETE	/v1/posts/{postId}/comments/{id}	Eliminar comentario
Donaciones	GET	/v1/donations/campaign/{campaignId}	Obtener donaciones por campaña
Donaciones	POST	/v1/donations	Crear donación
Donaciones	GET	/v1/donations/campaign/{campaignId}/user/{userId}/donation	Obtener donación por campaña y usuario
Donaciones	PUT	/v1/donations/campaign/{campaignId}/user/{userId}/donation	Actualizar donación
Donaciones	DELETE	/v1/donations/campaign/{campaignId}/user/{userId}/donation	Eliminar donación

10. BIBLIOGRAFÍA

MICROSOFT CORPORATION (2024). "ASP.NET Core documentation". En: https://docs.microsoft.com/aspnet/core, (fecha de consulta 03/04/2026).

MICROSOFT CORPORATION (2024). "Dependency injection in ASP.NET Core". En: https://learn.microsoft.com/aspnet/core/fundamentals/dependency-injection, (fecha de consulta 03/04/2026).

SAFEWILDLIFE (2026). "Información institucional proporcionada por la organización". La Paz: s.e.

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO" (2020). *Guía para la presentación de trabajos a cadémicos*. 6ta edición. Cochabamba: s.e.